Palestra Fatec Taquaritinga · 11/11/2026

Como furar a fila do mercado tech: Databricks, IA & Carreira

Do primeiro biscoito ao dashboard executivo: uma introdução prática à Engenharia de Dados.

Vitor Hugo Nascimento | Lead Data Engineer · Programmers

Quem fala · Um ex-aluno que voltou

"Eu já sentei exatamente nessa mesma cadeira."

Vitor Hugo Nascimento

Lead Data Engineer e Technical Mentor

ADS · Fatec Taquaritinga

Desafiado · estágio Dev na Programmers

Analista de BI Jr

MBA · Data Science USP/Esalq

Lead Data Engineer · Certificado Databricks Professional

Não precisa morar na Faria Lima para trabalhar em projetos de dados do mundo todo.

ONDE EU TRABALHO

Programmers AI, Data & Software

+30 anos

+250 pessoas

Projetos no Brasil, EUA e Portugal, com unidade em **Matão-SP**.

Databricks Partner

COMO EU ENTREI

Desafiado

O programa de estágio da Programmers. No treinamento, construí um Lakehouse.

Palestra Fatec Taquaritinga · 11/11/2026

Fonte: programmers.com.br

O choque de realidade

O oceano azul está nos dados

O CAMINHO MAIS DISPUTADO

Dev júnior com o mesmo currículo de todo mundo

HTML · CSS · React · Node

O OCEANO AZUL DE DADOS

Toda empresa quer IA. E IA sem dado confiável não funciona.

PIPELINES
Levar o dado da origem até a IA

GOVERNANÇA
Quem pode ver o quê

PLATAFORMA
Databricks, Spark e SQL na nuvem

70% das empresas da **Fortune 500** usam Databricks, entre mais de 20.000 organizações no mundo.

Fonte: Databricks, About us

A área de dados

As profissões numa padaria de biscoitos



Engenheiro de Dados

Monta a cozinha industrial e a esteira de produção.

Pipelines e infraestrutura



Analytics Engineer

Padroniza as receitas.

Tabelas limpas e confiáveis



Analista de BI

Olha o caixa e monta os relatórios de vendas.

Dashboards e perguntas do negócio



Cientista de Dados

Cria sabores novos.

Estatística e Machine Learning

O abismo

O banco da aula vs. o mundo real

NA FACULDADE

MySQL e Postgres

Ótimos para o sistema do mercadinho da esquina.

NO MUNDO REAL

Uber, Pix, Netflix

Um volume de eventos que derrete bancos comuns.

Data Lake + Data Warehouse = Lakehouse

Docs: What is a data lakehouse?

A plataforma · a cozinha completa

Databricks: tudo sobre uma base só

Engenharia de Dados
Ingestão, pipelines e Apache Spark

Analytics
SQL, dashboards e Genie

Inteligência Artificial
AI Functions, modelos e agentes

Governança · Unity Catalog — O porteiro: quem pode ver cada dado

Lakehouse · Delta Lake — A base: todos os dados num lugar só

Docs: What is Unity Catalog?

Arquitetura Medallion

Da farinha crua ao biscoito na prateleira



BRONZE · FARINHA CRUA

O dado exatamente como chegou do app ou sistema: bruto e sem filtro.



SILVER · A MASSA PRONTA

O dado limpo, deduplicado e padronizado.



GOLD · BISCOITO EMBALADO

Tabelas agregadas, prontas para dashboards e IA.

Docs: Medallion lakehouse architecture

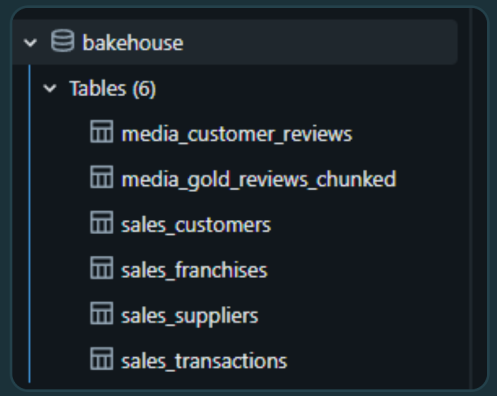
Antes da demo

Seu passe livre

1 Acesse **signup.databricks.com**

2 Escolha o **Databricks Free Edition**: gratuito e sem cartão de crédito

3 O dataset da demo já está lá:



Acompanhe pelo celular ou notebook

Docs: Sign up for Databricks Free Edition

databricks Programmers® AI, Data & Software

Demo ao vivo

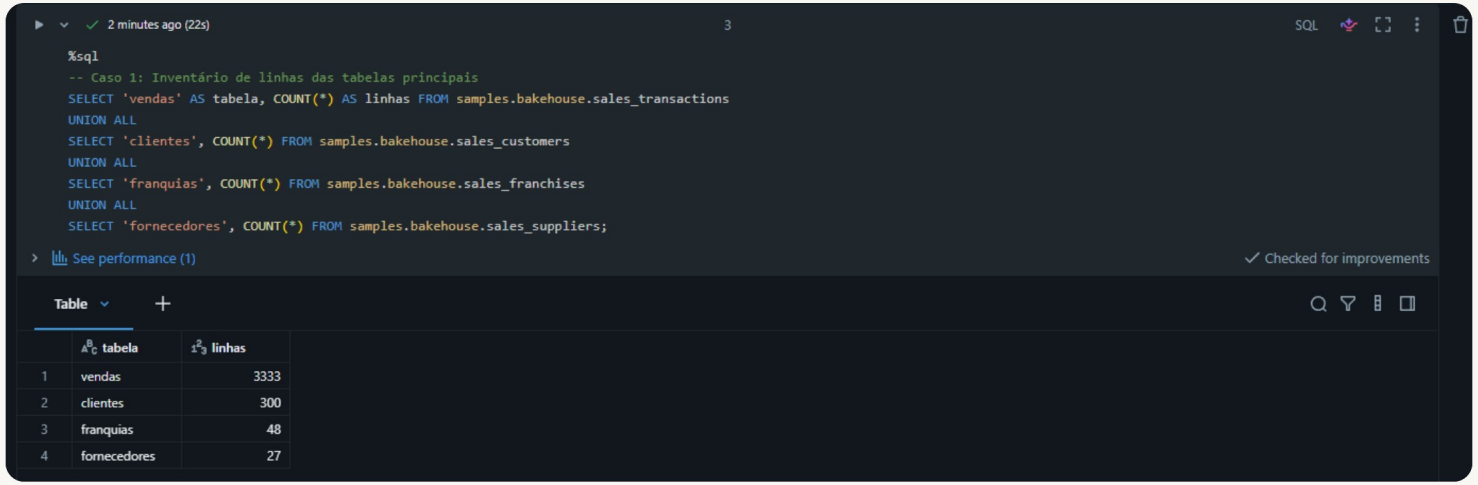
CSI Biscoito 

Agora viramos detetives na **Bakehouse**, uma rede multinacional de confeitarias. Vamos desvendar mistérios e auditar os dados com Databricks.

Regra: palpite certo = biscoito de verdade 🍪

Caso 1 · Volumetria

Quanta coisa tem aqui?



PALPITE

Qual tabela é a maior?

RESULTADO

3.333

vendas. Na vida real: milhões ou bilhões.

`src/sql/01_volumetria.sql`

Caso 2 · A armadilha

Que horas o povo come biscoito?



PALPITE

Manhã, almoço ou noite?

RESULTADO

Às 3h da manhã: **131** vendas. Ao meio-dia: **143**.

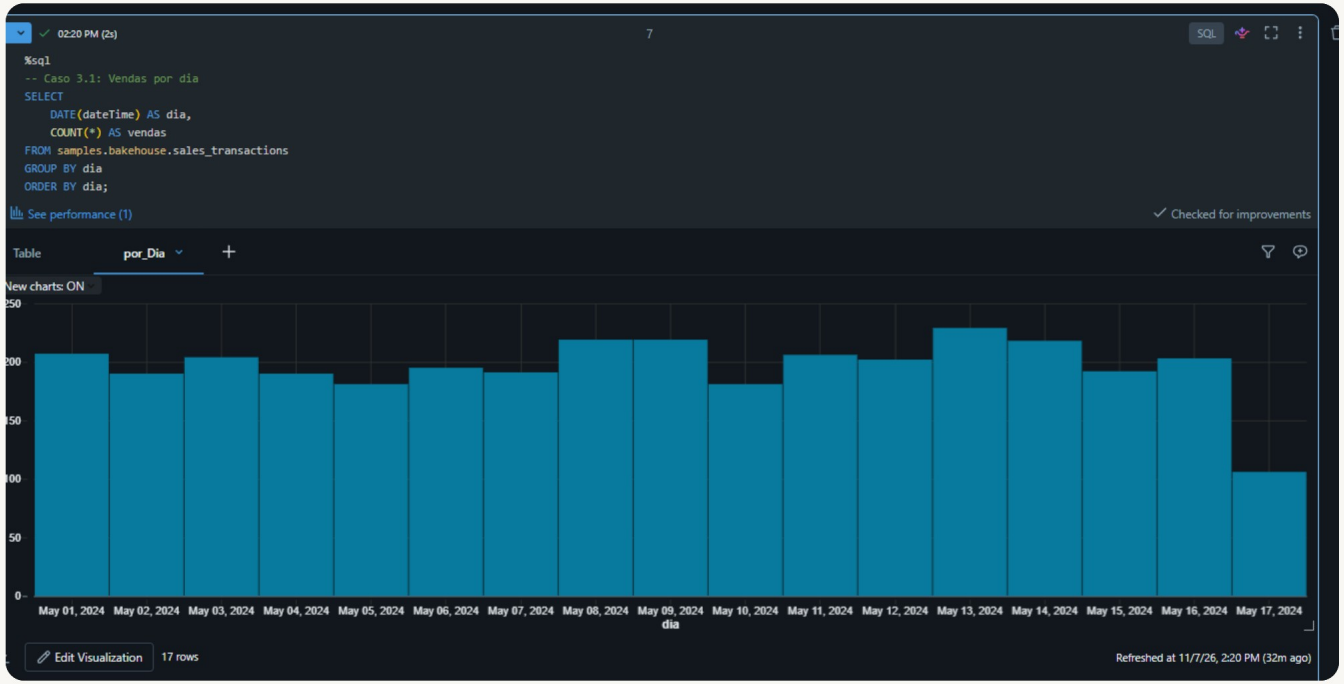
LIÇÃO Nº 1

DESCONFIEM DO DADO!

`src/sql/02_vendas_por_hora.sql`

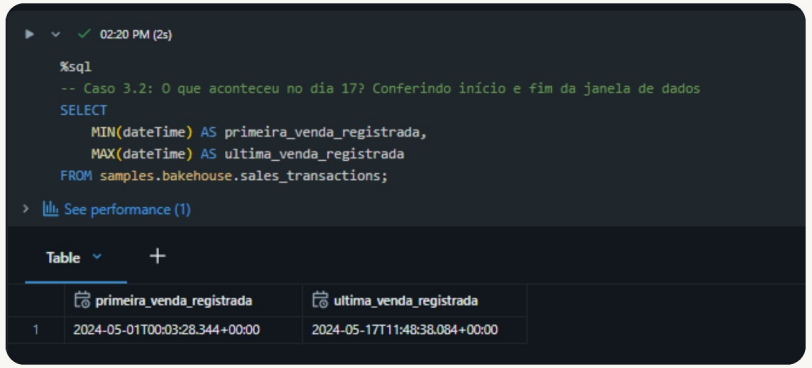
Caso 3 · O mistério do dia 17

A padaria pegou fogo no dia 17?



PALPITE

~200 vendas por dia. No dia 17, só 106. O que aconteceu?



NÃO! Os dados param às 11h48.

Confira o período antes de concluir.

`src/sql/03_misterio_dia17.sql`

Caso 4 · A franquia campeã

Em que país fica a franquia que mais fatura?

02:20 PM (3s)

```
%sql
-- Caso 4: Faturamento por franquia e localização
SELECT
    f.name AS franquia,
    f.city AS cidade,
    f.country AS pais,
    ROUND(SUM(t.totalPrice), 2) AS faturamento_total
FROM samples.bakehouse.sales_transactions t
JOIN samples.bakehouse.sales_franchises f
  ON t.franchiseID = f.franchiseID
GROUP BY f.name, f.city, f.country
ORDER BY faturamento_total DESC
LIMIT 5;
```

See performance (1)

Table

	franquia	cidade	pais	faturamento_total
1	Baked Bliss	Rome	Italy	6642
2	Sweet Sinsations	Stockholm	Sweden	4512
3	The Crumbly No...	Sydney	Australia	2790
4	Butter Bliss	Honolulu	US	2514
5	Golden Crumbs	San Francisco	US	2502

PALPITE

A maioria chuta Estados Unidos...

RESULTADO

6.642 faturamento

Baked Bliss · Roma, Itália

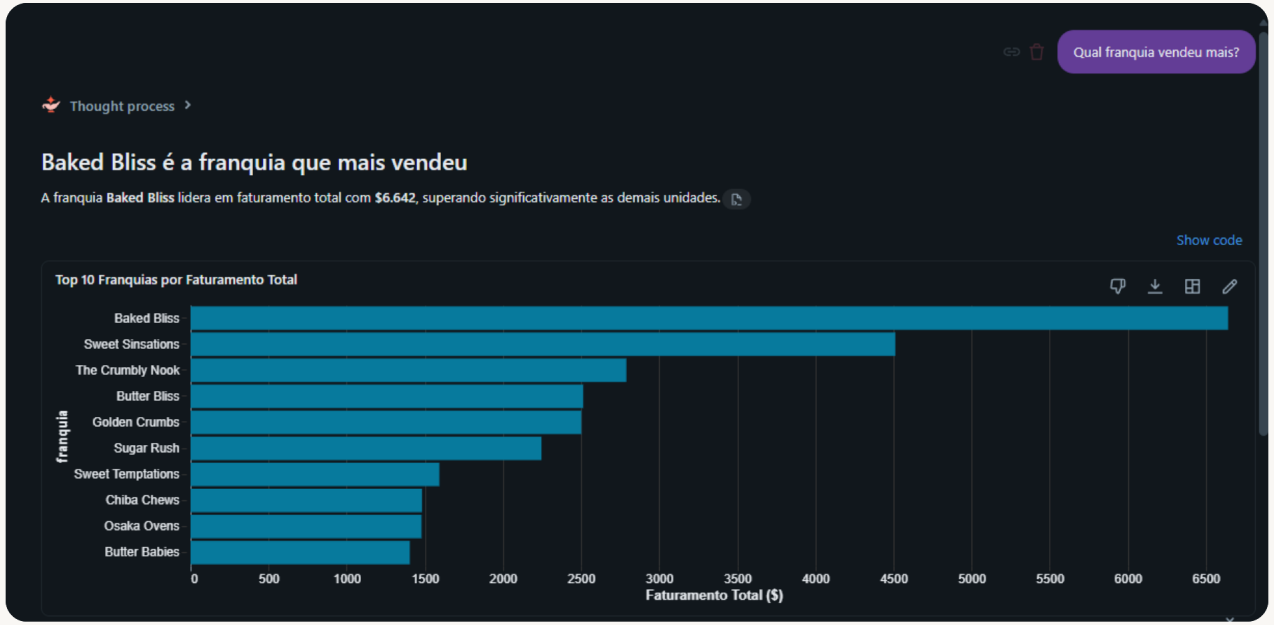
Quase 50% acima da 2ª: Sweet Sinsations, Estocolmo.

JOIN O comando que vocês mais vão usar na carreira.

src/sql/04_franquia_campea.sql

O fator wow · Genie em português

E se a IA estiver errada?



✦ Show code · SQL que a IA escreveu

```sql
SELECT f.name, SUM(t.totalPrice) AS total
FROM sales_transactions t
JOIN sales_franchises f
  ON t.franchiseID = f.franchiseID
GROUP BY f.name
ORDER BY total DESC LIMIT 1;
```

Baked Bliss Roma · 6.642

LIÇÃO **IA não corrige dado ruim: ela escala o erro. Quem garante o dado certo é o Engenheiro de Dados.**

Docs: Genie

Bônus · GenAI dentro do SQL

O cliente gostou do biscoito?

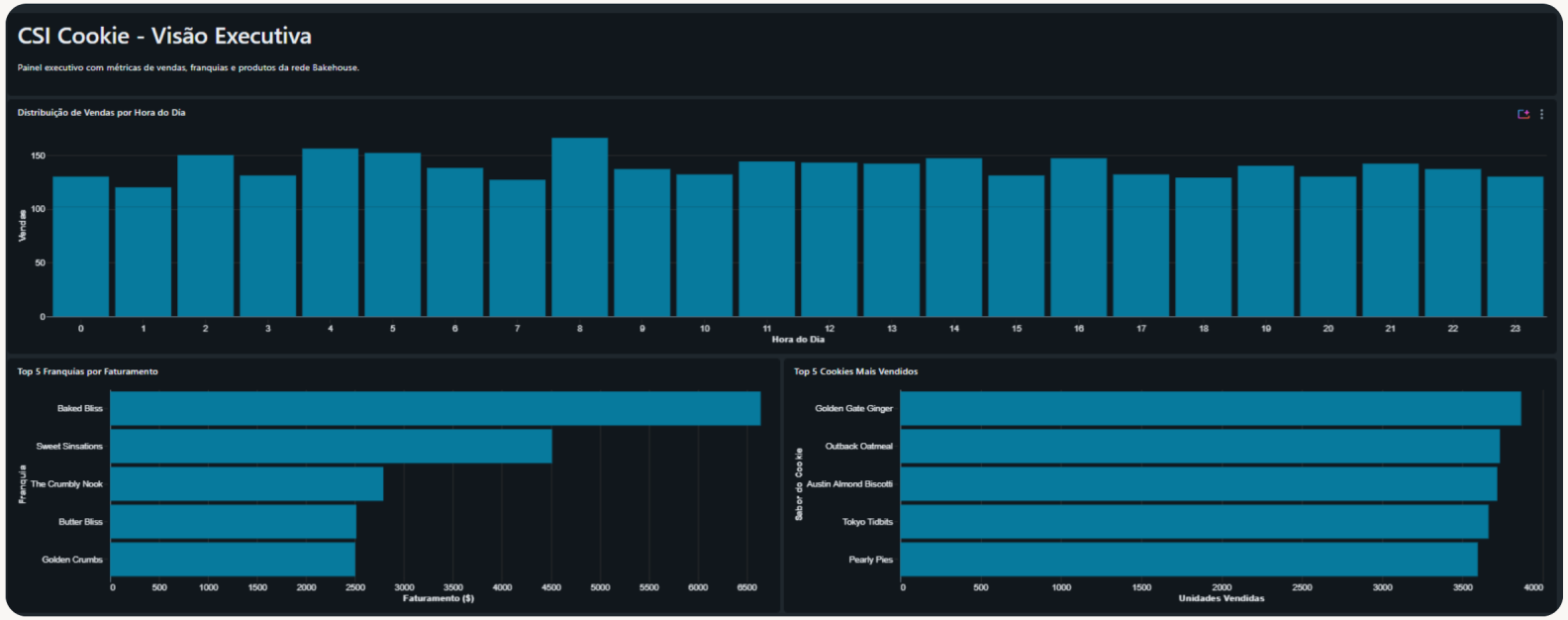
```sql
SELECT review, ai_analyze_sentiment(review) AS sentimento
FROM samples.bakehouse.media_customer_reviews LIMIT 10;
```

	review	sentiment
1	Title: A Delightful Cookie Experience at Bakehouse in Tenmonkan, Kagoshima Bakehouse in Tenmonkan, Kagoshima, has truly capture...	positive
2	"Sweet tooth heaven on East 6th Street! I'm obsessed with Bakehouse's Outback Oatmeal cookies - crunchy, chewy, and perfectly spic...	mixed
3	Title: A Sweet Escape in Las Vegas' Arts District Bakehouse has become my go-to spot in Las Vegas' Arts District for a delightful treat. ...	positive
4	**4.5/5 stars** I stumbled upon Bakehouse in the charming Gion district of Kyoto and was thrilled to discover their unique flavor com...	mixed
5	Bakehouse in Fitzroy, Melbourne, has disappointed me with their Outback Oatmeal and Austin Almond Biscotti. The oatmeal cookies ...	negative
6	I recently visited the Bakehouse location on Main Street in Vancouver and was disappointed with my experience. I tried the Outback O...	negative
7	I recently visited the Bakehouse location in The Gulch, Nashville and was disappointed with my experience. I tried the Outback Oatme...	negative
8	**Disappointing Experience at Bakehouse Seattle** I'm still trying to process the underwhelming experience I had at Bakehouse in Lee...	negative
9	**4.5/5 stars** I stumbled upon Bakehouse in Furukawa, Aomori, and oh boy, am I glad I did! Their Outback Oatmeal cookies are a ga...	mixed
10	**4.5/5 stars** I stumbled upon Bakehouse in De Pijp, Amsterdam, and oh boy, what a gem! Their Outback Oatmeal cookies are a gam...	mixed

Docs: ai_analyze_sentiment

Do biscoito ao dashboard

A investigação vira produto de dados



AI/BI DASHBOARD

As queries da investigação viram um painel para quem decide.

Publicado como código, junto com o notebook e o Genie.

Docs: Dashboards

databricks Programmers AI, Data & Software

Quiz relâmpago

Acertou, ganhou biscoito! 🍪

✓ 1 · RESPOSTA

Gold

O biscoito embalado, pronto para dashboards e IA.

✓ 2 · RESPOSTA

Roma

Baked Bliss, com 6.642 de faturamento.

✓ 3 · RESPOSTA

`JOIN`

Liga cada venda à sua franquia.

✓ 4 · RESPOSTA

Os dados param às 11h48

Ninguém parou de comer biscoito.

✓ 5 · RESPOSTA

`ai_analyze_sentiment`

IA lendo as avaliações direto no SQL.

✓ 6 · RESPOSTA

Desconfiar do dado!

De onde veio? Que período? Quem pode ver?

O plano de ação

3 passos para começar amanhã

1

Crie sua conta

Databricks Free Edition e clone o repositório da demo: **github.com/vitorh-nascimento palestra_factectq_databricks**

2

Aprenda SQL

Com os cursos 100% gratuitos da **Databricks Academy**.

3

Certifique-se

Databricks Associate: **Data Analyst** ou **Data Engineer**.

Chamada para ação

O Desafio Fatec no LinkedIn

1
Refaça a demo da Bakehouse no Free Edition

2
Tire um print do resultado

3
Suba o código no GitHub

4
Publique no LinkedIn marcando eu, a Fatec e a Programmers

PORTFÓLIO **Isso já vira o primeiro projeto de dados do seu currículo!**

databricks Programmers AI, Data & Software

Se vocês lembrarem de uma única coisa hoje:

DESCONFIEM DO DADO.

De onde veio? Que período cobre? Quem pode ver?

Perguntas? O microfone é de vocês! 🎤

Free Edition

Databricks Academy

LinkedIn · Vitor

LinkedIn · Programmers

Palestra Fatec Taquaritinga · 11/11/2026